Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #6: Qt Model/View Mimarisi

Yazılım Geliştirme II – Hafta 6

Model/View Kavramı ve Roller

Model/View Bileşenleri

Qt'nin MVC varyantı: Controller yok, sinyal/slot ile.

Bileşen	Açıklama
`Model`	Verilere erişim arayüzü
`View`	Verileri görüntüleyen widget
`Delegate`	Düzenleme ve çizim kontrolü

Görünüm	Yapı
`QListView`	Tek sütunlu liste
`QTableView`	Satır/sütun tablosu
`QTreeView`	Hiyerarşik ağaç

QModelIndex

Her veri öğesinin konumunu temsil eder.

Metot	Açıklama
`row()`	Satır numarası
`column()`	Sütun numarası
`parent()`	Ebeveyn (ağaç için)
`isValid()`	Geçerli mi?
`model->index(r,c)`	İndeks al

Qt Veri Rolleri

Aynı hücre farklı roller için farklı veri sunar.

Rol	Kullanım
`DisplayRole`	Gösterim metni
`EditRole`	Düzenleme verisi
`DecorationRole`	İkon / renk
`BackgroundRole`	Arka plan rengi
`ForegroundRole`	Metin rengi
`TextAlignmentRole`	Hizalama
`ToolTipRole`	Fare ipucu
`FontRole`	Yazı tipi

QStringListModel Örneği

```
QStringListModel *model =
    new QStringListModel(this);
model->setStringList({"Ali", "Ayse", "Veli"});

QListView *view = new QListView(this);
view->setModel(model);
```

QStandardItemModel Örneği

```
auto *model = new QStandardItemModel(
    0, 3, this); // 0 satir, 3 sutun
model->setHorizontalHeaderLabels(
    {"Numara", "Ad", "GPA"});

QList<QStandardItem*> satir;
satir << new QStandardItem("001")
      << new QStandardItem("Ali Yilmaz")
      << new QStandardItem("3.45");
model->appendRow(satir);

auto *view = new QTableView(this);
view->setModel(model);
```

QAbstractTableModel ve Düzenleme

Özel Model: Zorunlu Override'lar

`QAbstractTableModel`'den türetirken:

Metot	Görevi
`rowCount()`	Satır sayısı
`columnCount()`	Sütun sayısı
`data(idx,role)`	Hücre verisi
`headerData()`	Başlık verileri

Düzenleme için ek olarak:
`setData(idx,value,role)` → veri yazma
`flags(idx)` → düzenleme izni

ÖğrenciModel Temel Yapısı

```
class ÖğrenciModel
    : public QAbstractTableModel {
    Q_OBJECT
public:
  enum Sutunlar { Numara=0, AdSoyad,
    Bölüm, Sinif, GPA, SutunSayisi };

  int rowCount(const QModelIndex&)
      const override {
    return m_öğrenciler.size();
  }
  int columnCount(const QModelIndex&)
      const override {
    return SutunSayisi; // 5
  }
  QVariant data(const QModelIndex& idx,
      int role) const override;
private:
  QVector<Öğrenci> m_öğrenciler;
};
```

data() – Rol Tabanlı Erişim

```
QVariant data(const QModelIndex& idx,
              int role) const override {
  const auto& o = m_öğrenciler[idx.row()];
  if (role == Qt::DisplayRole) {
    switch (idx.column()) {
      case Numara:  return o.numara;
      case AdSoyad: return o.adSoyad;
      case GPA: return QString::number(
                    o.gpa, 'f', 2);
    }
  }
  if (role == Qt::BackgroundRole) {
    if (o.gpa < 2.0)
      return QBrush(QColor(255,200,200));
    if (o.gpa >= 3.5)
      return QBrush(QColor(200,255,200));
  }
  return QVariant();
}
```

setData() ve flags()

```
Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex& idx)
    const override {
  auto f = QAbstractTableModel::flags(idx);
  if (idx.column() != Numara) // PK değişmez
    f |= Qt::ItemIsEditable;
  return f;
}

bool setData(const QModelIndex& idx,
    const QVariant& val, int role) override {
  if (role != Qt::EditRole) return false;
  auto& o = m_öğrenciler[idx.row()];
  switch (idx.column()) {
    case AdSoyad: o.adSoyad = val.toString();
      break;
    case GPA: o.gpa = val.toDouble(); break;
  }
  emit dataChanged(idx, idx, {role});
  return true;
}
```

dataChanged Sinyali

`setData()` başarılıysa **mutlaka** `emit dataChanged(topLeft, bottomRight)` çağır! Yoksa görünüm güncellenmez.

Satır ekleme/silme için:
`beginInsertRows()` / `endInsertRows()`
`beginRemoveRows()` / `endRemoveRows()`

Delegeler ve Sıralama/Filtreleme

QStyleditemDelegate

Özel editör widget'ları oluşturmak için:

Metot	Görevi
`createEditor()`	Editör oluştur
`setEditorData()`	Veriyi editöre yükle
`setModelData()`	Editörden modele yaz
`updateEditorGeometry()`	Boyut ayarla

GpaDelegate Örneği

```
class GpaDelegate
    : public QStyledItemDelegate {
  Q_OBJECT
public:
  using QStyledItemDelegate
      ::QStyledItemDelegate;

  QWidget* createEditor(QWidget* p,
      const QStyleOptionViewItem&,
      const QModelIndex&) const override {
    auto *ed = new QDoubleSpinBox(p);
    ed->setRange(0.00, 4.00);
    ed->setSingleStep(0.05);
    ed->setDecimals(2);
    return ed;
  }
};
// Kullanim:
view->setItemDelegateForColumn(
    ÖğrenciModel::GPA, new GpaDelegate);
```

QSortFilterProxyModel

Orijinal modeli değiştirmeden sıralama/filtreleme.

Metot	Açıklama
`setSourceModel(m)`	Kaynak model bağla
`sort(col, order)`	Sırala
`setFilterFixedString(s)`	Sabit filtre
`setFilterRegularExpression()`	Regex filtre
`setFilterKeyColumn(c)`	Filtre sütunu
`invalidateFilter()`	Filtreyi yeniden uygula

Proxy Model Kurulumu

```
auto *proxy = new QSortFilterProxyModel(this);
proxy->setSourceModel(kaynakModel);
proxy->setFilterCaseSensitivity(
    Qt::CaseInsensitive);
// Görünüme PROXY modeli bağla!
tableView->setModel(proxy);
tableView->setSortingEnabled(true);
```

Özel lessThan / filterAcceptsRow

```
class ÖğrenciProxy
    : public QSortFilterProxyModel {
protected:
  bool lessThan(const QModelIndex& l,
      const QModelIndex& r) const override {
    if (l.column() == ÖğrenciModel::GPA)
      return sourceModel()->data(l)
        .toDouble() < sourceModel()
        ->data(r).toDouble();
    // Turkce locale ile metin sıralama
    return m_collator.compare(
      sourceModel()->data(l).toString(),
      sourceModel()->data(r).toString())<0;
  }
  bool filterAcceptsRow(int row,
      const QModelIndex& p) const override {
    // Coklu filtre: bölüm, GPA, metin...
    QModelIndex idx = sourceModel()
      ->index(row, ÖğrenciModel::GPA, p);
    if (sourceModel()->data(idx)
        .toDouble() < m_minGpa)
      return false;
    return true;
  }
};
```

OBYS İpuçları

`view->setModel(proxy)` → kaynak değil, proxy bağla!
`QCollator` + Türkçe locale → doğru sıralama
`invalidateFilter()` → filtre değişince çağır
`dataChanged` sinyali olmadan görünüm güncellenmez
Delege → `setItemDelegateForColumn(col, d)`